# TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG CAI TỔ CHỨC UAV CONTEST 2027 VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐỊNH VỊ - GIAO THỨC CHUẨN CPAS LAB

> **Kính gửi**: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
> **Đồng kính gửi**: Phòng Quản lý Phát triển KH&CN, Khoa Điện – Điện tử
> **Trích yếu**: *V/v Phê duyệt Đề án Chủ đề Luật thi UAV Contest 2027 chào mừng 30 năm thành lập Trường và Xây dựng Hạ tầng Thực nghiệm Mở cho Phòng thí nghiệm CPAS Lab.*
> **Đơn vị trình**: Khoa Điện – Điện tử & CPAS Lab
> **Người trình**: Đội ngũ Giảng viên, Nghiên cứu viên Khoa Điện – Điện tử & CPAS Lab

---

## I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TẦM NHÌN DÀI HẠN

### 1. Hành trình phát triển Cuộc thi UAV Contest qua các kỳ

Hội thi Quốc tế về Nghiên cứu và Giáo dục UAV (International UAV Contest) đã trải qua 3 kỳ tổ chức thành công:

- **Lần 1 (Năm 2024)**: Đăng cai tại **Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)**. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên Khoa Điện – Điện tử là đơn vị khởi thảo toàn bộ bộ luật thi đấu và trực tiếp thiết kế sa bàn thi đấu đầu tiên.
- **Lần 2 (Năm 2025)**: Đăng cai tại **Đại học Kỹ thuật Ostrava (VSB - Technical University of Ostrava, Cộng hòa Séc)**, vươn tầm sang châu Âu.
- **Lần 3 (Tháng 5/2026)**: Đăng cai tại **Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCM-UTE)**.

Đến **Lần thứ 4 (Tháng 9/2027)**, cuộc thi vinh dự **quay trở về TDTU** nhân đại lễ **Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (24/9/1997 – 24/9/2027)**. Đây là mốc lịch sử để TDTU tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị khởi xướng và dẫn dắt phong trào nghiên cứu ứng dụng UAV/Robotics tại Việt Nam và quốc tế.

### 2. Lợi thế quy mô Nhà thi đấu TDTU Tân Phong ($> 1000\ \mathrm{m}^2$)

Nhà thi đấu Cơ sở chính TDTU Tân Phong sở hữu diện tích sàn thi đấu trong nhà quy mô vượt trội **trên** $1000\ \mathrm{m}^2$, cho phép triển khai đồng thời **02 Sân thi đấu song song (kích thước** $25\ \mathrm{m} \times 30\ \mathrm{m}$ **mỗi sân)**. Quy mô này tăng gấp đôi năng lực tổ chức thi đấu theo vòng bảng, cho phép các đội thi quốc tế thi đấu liên tục, tạo không khí sôi động và đẳng cấp vượt trội so với các kỳ thi trước (như Lần 3 tại HCM-UTE sử dụng 01 sân đơn $12\ \mathrm{m} \times 35\ \mathrm{m}$).

### 3. Sự kết hợp hoàn hảo với Phòng Lab CPAS tại Cơ sở 98 Ngô Tất Tố ($300\ \mathrm{m}^2$)

Khoa Điện – Điện tử hiện đã được Nhà trường tin tưởng giao **01 không gian phòng lab rộng khoảng** $300\ \mathrm{m}^2$ **tại Cơ sở 98 Ngô Tất Tố**. Đây là mặt bằng lý tưởng để thành lập **Phòng thí nghiệm CPAS Lab**. Đặc biệt, phòng lab tại 98 Ngô Tất Tố có cấu trúc các cột trụ chịu lực tự nhiên của tòa nhà — tạo thành các **chướng ngại vật vật lý thực tế hoàn hảo** cho các bài toán nghiên cứu định vị khuất tầm nhìn (NLOS UWB), né va chạm tự động và mô phỏng luồng di chuyển trong kho hàng.

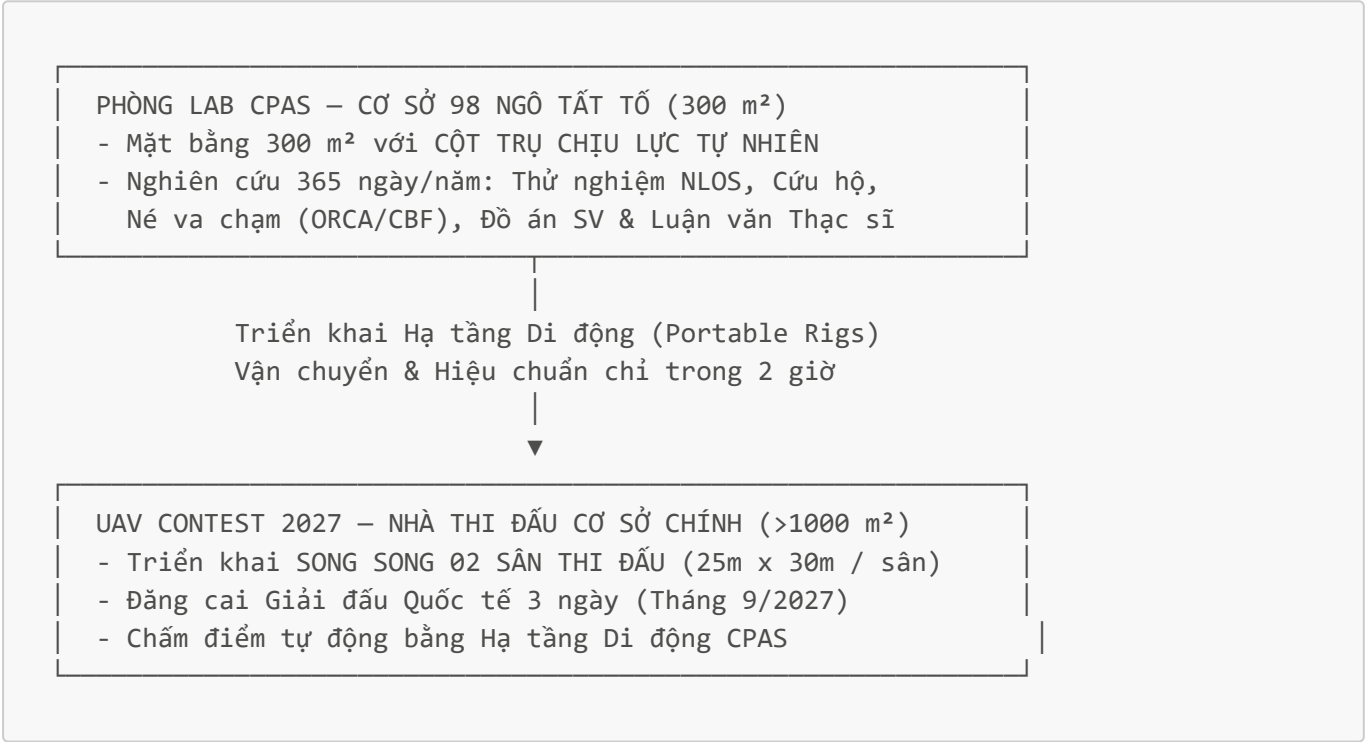
### 4. Nút thắt kỹ thuật cần giải quyết từ kinh nghiệm thực tiễn

Qua thực tiễn trực tiếp thiết kế luật thi Lần 1 và tham gia cố vấn cho các đội thi tại Lần 2 (Cộng hòa Séc) & Lần 3 (HCM-UTE), đội ngũ chuyên gia nhận thấy một nút thắt kỹ thuật lớn: *Các kỳ thi trước chưa có hạ tầng và tiêu chuẩn định vị thống nhất*. Mỗi đội thi phải tự trang bị thiết bị định vị riêng, tự đo đạc tọa độ manh mún, dẫn đến việc thiết bị của các đội không thể giao tiếp với nhau, tốn nhiều thời gian chuẩn bị giữa các trận đấu và không thể mở rộng lên các bài toán phối hợp bầy đàn (Swarm Robotics).

Do đó, Khoa Điện – Điện tử và CPAS Lab trân trọng kính trình Ban Giám hiệu **Đề án Đổi mới Chủ đề Luật thi UAV Contest 2027** gắn liền với **Mô hình Hạ tầng & Tiêu chuẩn Định vị Thống nhất CPAS** — đưa UAV Contest 2027 trở thành biểu tượng đỉnh cao công nghệ của TDTU.

---

## II. MÔ HÌNH HỢP TÁC 2 CƠ SỞ (LAB R&D VS. SÂN THI ĐẤU QUỐC TẾ)




1. **Cơ sở 98 Ngô Tất Tố ($300\ \mathrm{m}^2$) — Trung tâm R&D Thường trực**:
   - Đóng vai trò là "Tổng hành dinh" R&D của CPAS Lab, phục vụ 365 ngày/năm cho giảng viên, học viên cao học và sinh viên.
   - Các cột trụ cấu trúc tòa nhà được khai thác như **mô hình kệ hàng và vật cản tự nhiên**, giúp kiểm thử thuật toán chống nhiễu tín hiệu UWB khi bị khuất tầm nhìn (Non-Line-of-Sight - NLOS) và thuật toán tránh va chạm thời gian thực.
2. **Nhà thi đấu Cơ sở chính (Tân Phong, Q.7) — Sân thi đấu Quốc tế Đôi ($> 1000\ \mathrm{m}^2$)**:
   - Đóng vai trò là không gian thi đấu chính thức cho UAV Contest 2027 chào mừng 30 năm TDTU.
   - Lợi thế diện tích sàn $> 1000\ \mathrm{m}^2$ cho phép lắp đặt **02 sân thi đấu song song ($25\ \mathrm{m} \times 30\ \mathrm{m}$ mỗi sân)**, giúp rút ngắn $50\%$ thời gian thi đấu vòng bảng và tăng quy mô số đội tham gia.
3. **Mô hình Hạ tầng Di động (Portable Infrastructure)**:
   - Mọi thiết bị thuộc Đề tài cơ sở (Lưới UWB Anchors, Camera Overhead, CABP Ground Logger) được thiết kế dạng **chân đế/kẹp tháo lắp di động**.
   - Vào tuần thi đấu, CPAS Lab vận chuyển thiết bị từ Cơ sở 98 Ngô Tất Tố sang Nhà thi đấu Tân Phong, thiết lập và hiệu chuẩn hệ tọa độ sân đấu trong thời gian ngắn (chỉ cần bổ sung thêm

thiết bị cho phù hợp với diện tích lớn).

---

# III. ĐỔI MỚI CHỦ ĐỀ VÀ ĐỘT PHÁ KỸ THUẬT LUẬT THI 2027

## 1. Chủ đề chính thức: "*Autonomous Intralogistics & CPAS Swarm Challenge*"

Chuyển đổi từ kịch bản "*Chữa cháy & Cứu nạn*" sang kịch bản **"Logistics Tự chủ & Tác thể Thực-Ảo trong Nhà kho Thông minh"** (2027), mô phỏng các UAV và Robot mặt đất (AMR) tự động gắp, vận chuyển và phân loại kiện hàng trong môi trường bị từ chối GPS.

## 2. Bảng đối sánh kỹ thuật (Lần 3 năm 2026 tại HCM-UTE vs. Lần 4 năm 2027 tại TDTU)

| Tiêu chí | UAV Contest Lần 3 (2026 - HCM-UTE) | UAV Contest Lần 4 (2027 - TDTU Tân Phong) | Lợi ích cho TDTU & Sinh viên |
|---|---|---|---|
| **Địa điểm & Quy mô** | Nhà thi đấu HCM-UTE (01 Sân đơn $12 \times 35\text{m}$) | **Nhà thi đấu TDTU ($> 1000\text{m}^2$): 02 Sân song song ($25 \times 30\text{m}$ / sân)** | Đăng cai giải đấu quy mô quốc tế lớn chưa từng có. |
| **Vai trò Chuyên gia** | Đội ngũ Giảng viên, NCV Khoa Đ-ĐT cố vấn | **Đội ngũ Giảng viên, NCV Khoa Đ-ĐT Biên soạn Luật & Sa bàn** | Kế thừa & nâng cấp trực tiếp từ luật thi Lần 1 do TDTU khởi xướng. |
| **Nơi Thử nghiệm R&D** | Tùy các đội tự tìm chỗ tập bay | **Phòng Lab CPAS 98 Ngô Tất Tố ($300\ \text{m}^2$, có cột cản)** | Sinh viên TDTU có sẵn **Lab $300\ \text{m}^2$ tập luyện 24/7** với vật cản thực tế. |
| **Hạ tầng Định vị** | Manh mún (Mỗi đội tự chọn & tự đặt UWB riêng ngoài biên) | **Lưới UWB Anchors di động do TDTU/CPAS Lab trang bị sẵn** | **Tiết kiệm chi phí cho sinh viên** (chỉ mua tag $150.000$đ), chuẩn hóa hệ tọa độ chung. |
| **Giao thức Truyền tin** | MAVLink / Tự phát triển (Không giao tiếp giữa các drone) | **CPAS Agent Beacon Protocol (CABP v0.2)** mã nguồn mở | TDTU tiên phong ban hành **Tiêu chuẩn Giao thức Quốc tế** cho phối hợp bầy đàn. |
| **Hình thức thi đấu** | Hiệp 1: Bay bằng tay (Joystick)<br>Hiệp 2: 01 UAV bay tự động | Hiệp 1: 01 UAV bay tự trị 100%<br>Hiệp 2: **Phối hợp Bầy đàn (2-3 UAV + AMR)** | Nâng tầm học thuật từ điều khiển đơn lẻ sang **Trí tuệ Bầy đàn (Swarm Intelligence)**. |
| **Trọng tài & Chấm điểm** | Quan sát thủ công của Trọng tài | **Hệ thống Ground Truth Camera System (BOC Logger)** | Đảm bảo tính khách quan 100%, chấm điểm dựa trên độ chính xác tự báo cáo qua CABP. |

---

# IV. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ TIÊU CHUẨN THỐNG NHẤT CPAS

1. **Giải quyết bài toán chi phí cho Sinh viên**: Nhờ Ban Tổ chức trang bị sẵn Lưới UWB Anchors di động và Gốc tọa độ chung $O(0,0,0)$, các đội thi sinh viên chỉ cần dùng UWB Tag giá rẻ ($150.000$đ) và thư viện mã nguồn mở `cpas_beacon` do CPAS Lab phát hành để tham gia thi đấu.

2. **Biến Sa bàn Cuộc thi thành "Phòng Thí nghiệm Mở" (Open Testbed)**: Kinh phí trang bị thiết bị định vị UWB và Camera trần nhà không bị lãng phí sau cuộc thi. Ngay sau sự kiện, toàn bộ thiết bị được đưa về **Lab $300\ \mathrm{m}^2$ tại Cơ sở 98 Ngô Tất Tố**, trở thành sa bàn nghiên cứu phục vụ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ và R&D với doanh nghiệp.
3. **Đòn bẩy Thuyết minh Đề tài Cấp Bộ & NAFOSTED**: Dữ liệu đo lường thực tế từ sa bàn thi đấu sẽ là nguồn input chuẩn xác nhất để CPAS Lab công bố các bài báo khoa học đỉnh cao thuộc danh mục **WoS/Scopus Q1/Q2 (Nhóm A TDTU)**.

---

# V. NĂNG LỰC THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ KHẢ THI

Đội ngũ nghiên cứu nòng cốt thuộc Khoa Điện – Điện tử đã có sự chuẩn bị chu đáo:

1. **Về Kinh phí Đường cơ sở**: Đã hoàn thiện hồ sơ Đề tài cấp Cơ sở TDTU năm 2026 với tổng kinh phí $280.000.000\ \mathrm{VNĐ}$ (Chủ nhiệm: TS. Vũ Trí Viễn) nhằm lắp đặt trước sa bàn thu nhỏ tại Lab 98 Ngô Tất Tố, hoàn thiện thư viện CABP v0.2 và thử nghiệm 02 UAV mẫu.
2. **Về Lộ trình Tiến độ 4 Giai đoạn**:
    - **Tháng 11/2026 – 06/2027**: Triển khai Đề tài Cơ sở tại Lab 98 Ngô Tất Tố (thử nghiệm vật cản cột trụ), hoàn thiện sa bàn di động và phát hành SDK CABP v0.2.
    - **Tháng 07/2027**: Ban hành Luật thi chính thức UAV Contest 2027 và mở cổng đăng ký quốc tế.
    - **Tháng 09/2027**: Vận chuyển sa bàn di động sang **Nhà thi đấu Cơ sở chính Tân Phong** đăng cai 02 sân song song chào mừng 30 năm TDTU & Khai trương CPAS Lab.
    - **Tháng 10/2027 trở đi**: Thuyết minh Đề án Đầu tư Phòng thí nghiệm Trọng điểm CPAS Lab ($3 - 5\ \mathrm{tỷ\ VNĐ}$) và xin tài trợ doanh nghiệp.

---

# VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT BAN GIÁM HIỆU

Khoa Điện – Điện tử và CPAS Lab trân trọng kính trình Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt:

1. **Phê duyệt Chủ đề và Khung Luật thi UAV Contest 2027** với định hướng "*Autonomous Intralogistics & CPAS Swarm Challenge*" triển khai 02 sân song song ($25\mathrm{m} \times 30\mathrm{m}$ / sân) tại **Nhà thi đấu Cơ sở chính Tân Phong**.
2. **Phê duyệt Đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2026** ($280.000.000\ \mathrm{VNĐ}$) do TS. Vũ Trí Viễn làm chủ nhiệm triển khai tại **Phòng Lab $300\ \mathrm{m}^2$ Cơ sở 98 Ngô Tất Tố** để tạo tiền đề kỹ thuật và sa bàn di động.
3. **Chấp thuận Mô hình Hạ tầng Thực nghiệm Mở (Open Testbed)** cho phép CPAS Lab tháo lắp di động sa bàn phục vụ các kỳ thi đấu của Trường.

Kính trình Ban Giám hiệu xem xét, chỉ đạo.

---

**ĐƠN VỊ TRÌNH**
*Khoa Điện – Điện tử & CPAS Lab*

*(Đã ký)*

**Đội ngũ Giảng viên & Nghiên cứu viên Khoa Điện – Điện tử**
Trường Đại học Tôn Đức Thắng